

串口通讯-发送字符串

1.实验目的

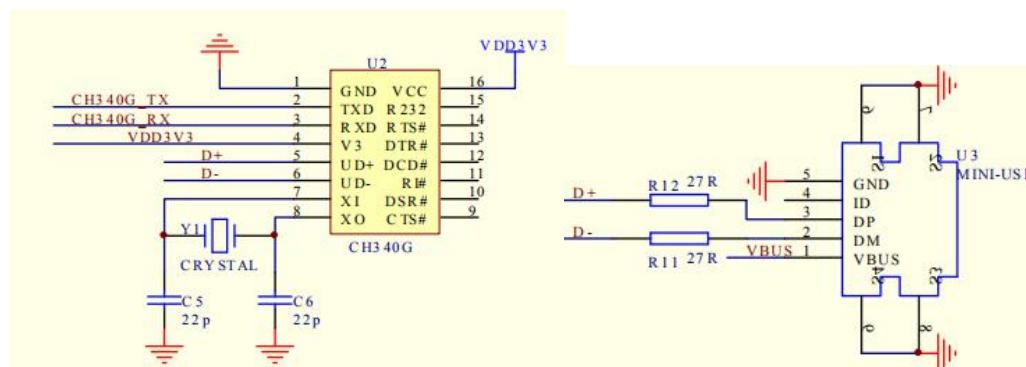
- 1) 通过实验掌握 CC2530 芯片串口配置与使用
- 2) 同时观察 TX 灯，串口有数据发送时就会闪一下。

注：嵌入式开发中，当程序能跑起来后，串口是第一个要跑起来的设备，所有的工作状态，交互信息都可以通过串口输出。

2.实验设备

硬件：PC 机 一台
EB2530（底板、核心板、仿真器、USB 线） 一套
软件：2000/XP/win7 系统，IAR 8.10 集成开发环境、串口助手

3.相关电路图



P0_2、P0_3 配置为外设功能时：P0_2 为 RX，P0_3 为 TX。USART0 和 USART1 是串行通信接口，它们能够分别运行于异步 UART 模式或者同步 SPI 模式。两个 USART 具有同样的功能，可以设置在单独的 I/O 引脚。此种串口设计是没有流控功能的。

4.相关寄存器

相关寄存器 UxCSR、UxCSR、UxGCR、UxBUF、UxBAUD、CLKCONCMD、CLKCONSTA 如下表所示：

寄存器	位	描述
U0CSR (0x86) -USART0 控制和 状态	Bit[7] MODE	USART 模式选择 0: SPI 模式 1: UART 模式
	Bit[6] RE	UART 接收器使能 0: 禁用接收器 1: 接收器使能
	Bit[5] SLAVE	SP 主或者从模式选择 0: SPI 主模式 1: SPI 从模式

	Bit[4] FE	UART 帧错误状态 0: 无帧错误检测 1: 字节收到不正确停止位级别
	Bit[3] ERR	UART 奇偶错误状态 0: 无奇偶错误检测 1: 字节收到奇偶错误
	Bit[2] RX_BYTE	接收字节状态 0: 没有收到字节 1: 准备好接收字节
	Bit[1] TX_BYTE	传送字节状态 0 字节没有被传送 1 写到数据缓存寄存器的最后字节被传送
	Bit[0] ACTIVE	USART 传送/接收主动状态、在 SPI 从模式下该位等于从模式选择 0: USART 空闲 1: 在传送或者接收模式 USART 忙碌
U0GCR (0xC5) - USART0 通用控制	Bit[7] CPOL	SPI 的时钟极性 0: 负时钟极性 1: 正时钟极性
	Bit[6] CPHA	SPI 时钟相位 0: 当 SCK 从 CPOL 倒置到 CPOL 时数据输出到 MOSI, 并且当 SCK 从 CPOL 倒置到 CPOL 时数据输入抽样到 MISO。 1: 当 SCK 从 CPOL 倒置到 CPOL 时数据输出到 MOSI, 并且当 SCK 从 CPOL 倒置到 CPOL 时数据输入抽样到 MISO
	Bit[5] ORDER	传送位顺序 0: LSB 先传送 1: MSB 先传送
	Bit[4:0] BAUD_E	波特率指数值。BAUD_E 和 BAUD_M 决定了 UART 波特率和 SPI 的主 SCK 时钟频率
U0BAUD (0xC2) - USART 0 波特率控制	BAUD_M[7:0]	波特率小数部分的值。BAUD_E 和 BAUD_M 决定了 UART 的波特率和 SPI 的主 SCK 时钟频率
U0DBUF		USART 0 接收/发送数据缓存
UTX0IF (发送中断标志)	IRCON2 Bit1	USART 0 TX 中断标志 0: 无中断未决 1: 中断未决

CLKCONCMD 时钟控制命令	Bit[7] OSC32K	32 kHz 时钟振荡器选择 0 : 32 kHz XOSC 1 : 32 kHz RCOSC
	Bit[6] OSC	系统时钟源选择 0 : 32 MHz XOSC1 : 16 MHz RCOSC
	Bit[5:3] TICKSPD	定时器标记输出设置 000 : 32 MHz 001 : 16 MHz 010 : 8 MHz 011 : 4 MHz 100 : 2 MHz 101 : 1 MHz 110 : 500 kHz 111 : 250 kHz
	Bit[2:0] CLKSPD	时钟速度 000 : 32 MHz 001 : 16 MHz 010 : 8 MHz 011 : 4 MHz 100 : 2 MHz 101 : 1 MHz 110 : 500 kHz 111 : 250 kHz
CLKCONSTA		CLKCONSTA 寄存器是一个只读寄存器, 用来获得当前时钟状态

由寄存器 UxBAUD.BAUD_M[7: 0]和 UxGCR.BAUD_E[4: 0]定义波特率。该波特率用于 UART 传送, 也用于 SPI 传送的串行时钟速率。波特率由下式给出:

$$\text{波特率} = \frac{(256 + \text{BAUD_M}) * 2^{\text{BAUD_E}}}{2^{28}} * F$$

F 是系统时钟频率, 等于 16 MHz RCOSC 或者 32 MHz XOSC。

32 MHz 系统时钟常用的波特率设置

波特率(bps)	UxBAUD.BAUD_M	UxGCR.BAUD_E	误差(%)
2400	59	6	0.14
4800	59	7	0.14
9600	59	8	0.14
14400	216	8	0.03
19200	59	9	0.14
28800	216	9	0.03
38400	59	10	0.14
57600	216	10	0.03
76800	59	11	0.14
115200	216	11	0.03
230400	216	12	0.03

CC2530 配置串口的一般步骤:

- 1、配置 IO, 使用外部设备功能。此处配置 P0_2 和 P0_3 用作串口 UART0
- 2、配置相应串口的控制和状态寄存器。

深圳市亿研电子有限公司

网址: <http://sz-yv.taobao.com/>

技术交流 QQ:89339784

咨询客服获取最新 QQ 群

售后电话:18682359439

3、配置串口工作的波特率。

5.源码分析

```
#include <ioCC2530.h>
#include <string.h>

#define uint unsigned int
#define uchar unsigned char

//函数声明
void Delay(uint);
void initUARTSEND(void);
void UartTX_Send_String(char *Data,int len);

char Txdata[50]="http://sz-yy.taobao.com/n";
/*****

    延时函数
    *****/
void Delay(uint n)
{
    uint i;
    for(i=0;i<n;i++);
    for(i=0;i<n;i++);
    for(i=0;i<n;i++);
    for(i=0;i<n;i++);
    for(i=0;i<n;i++);
}
/*****

    串口初始化函数
    *****/
void initUARTSEND(void)
{
    CLKCONCMD &= ~0x40;           //设置系统时钟源为 32MHZ 晶振
    while(CLKCONSTA & 0x40);      //等待晶振稳定
    CLKCONCMD &= ~0x47;           //设置系统主时钟频率为 32MHZ

    PERCFG = 0x00;                //位置 1 P0 口
    P0SEL = 0x3c;                 //P0_2,P0_3,P0_4,P0_5 用作串口
    P2DIR &= ~0XC0;               //P0 优先作为 UART0

    U0CSR |= 0x80;                //UART 方式
    U0GCR |= 11;
```

```

    U0BAUD |= 216;                //波特率设为 115200
    UTX0IF = 0;                   //UART0 TX 中断标志初始置位 0
}
/*****
串口发送字符串函数
*****/
void UartTX_Send_String(char *Data,int len)
{
    int j;
    for(j=0;j<len;j++)
    {
        U0DBUF = *Data++;
        while(UTX0IF == 0);
        UTX0IF = 0;
    }
}
/*****
主函数
*****/
void main(void)
{
    uchar i;
    initUARTSEND();
    UartTX_Send_String(Txdata,25);
    for(i=0;i<30;i++)Txdata[i]=' ';
    strcpy(Txdata,"http://sz-yy.taobao.com\n");    //将 UART0 TX test 赋给 Txdata;
    while(1)
    {
        UartTX_Send_String(Txdata,strlen(Txdata)); //串口发送数据
        Delay(50000);                               //延时
        Delay(50000);
        Delay(50000);
    }
}

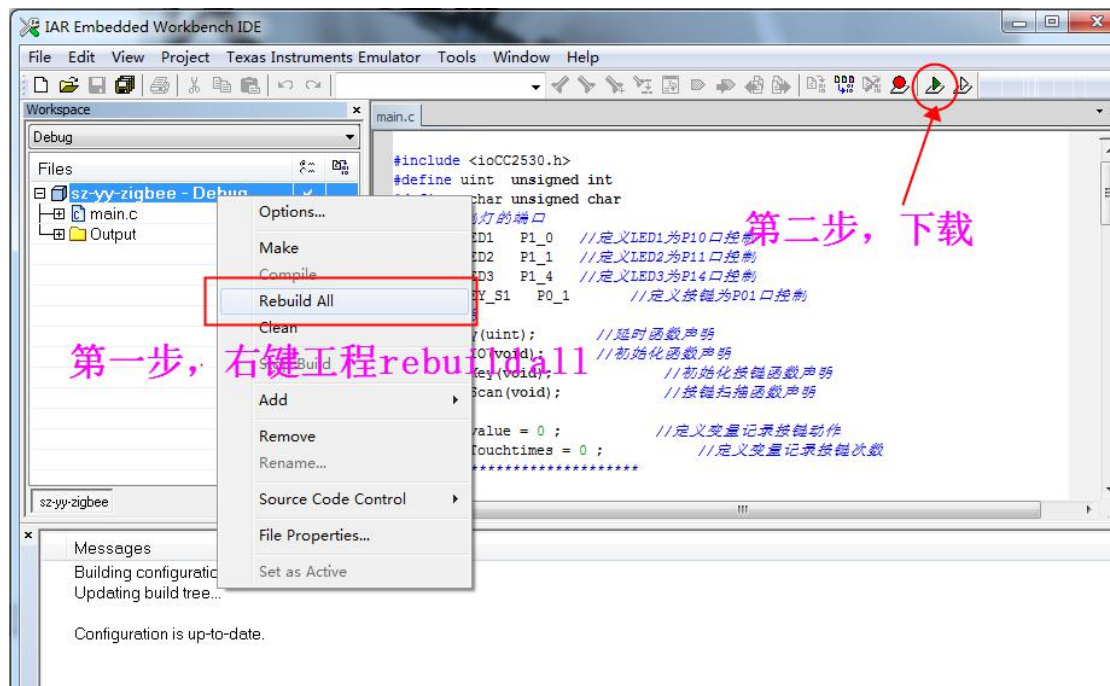
```

6.实验步骤

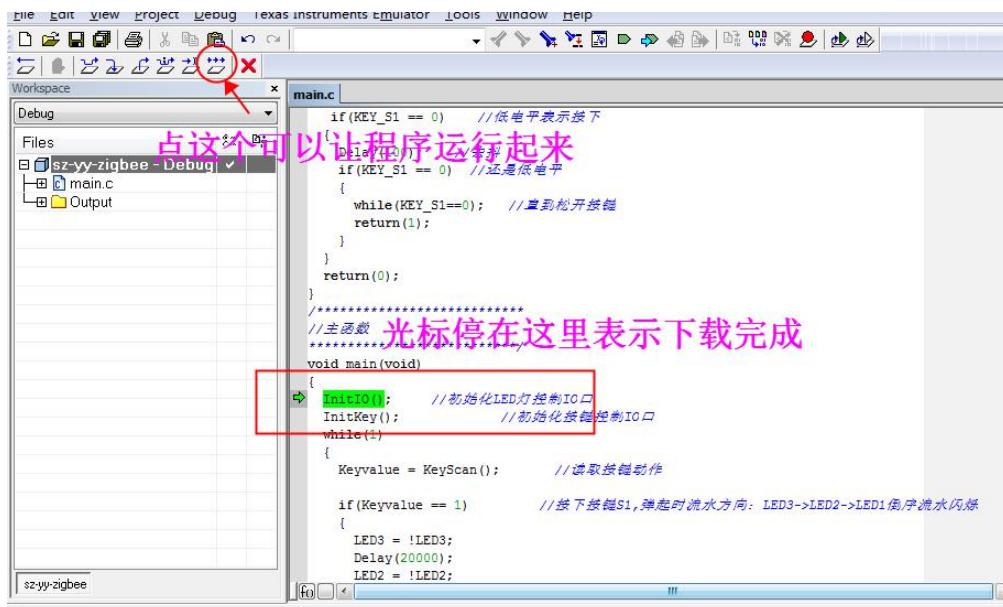
- 1)、打开代码工程，\9、CC2530 串口 UART0 发送字符串\sz-yy-zigbee\sz-yy-zigbee.eww，如果 IAR 没有安装，请按。 \学习例程以及开发环境安装\2. 开发环境搭建.pdf 去安装。
- 2)、通过仿真器把开发板接到电脑上。



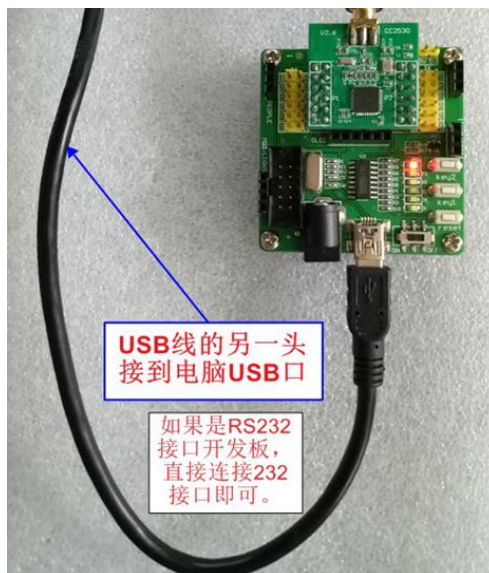
3)、编译下载。



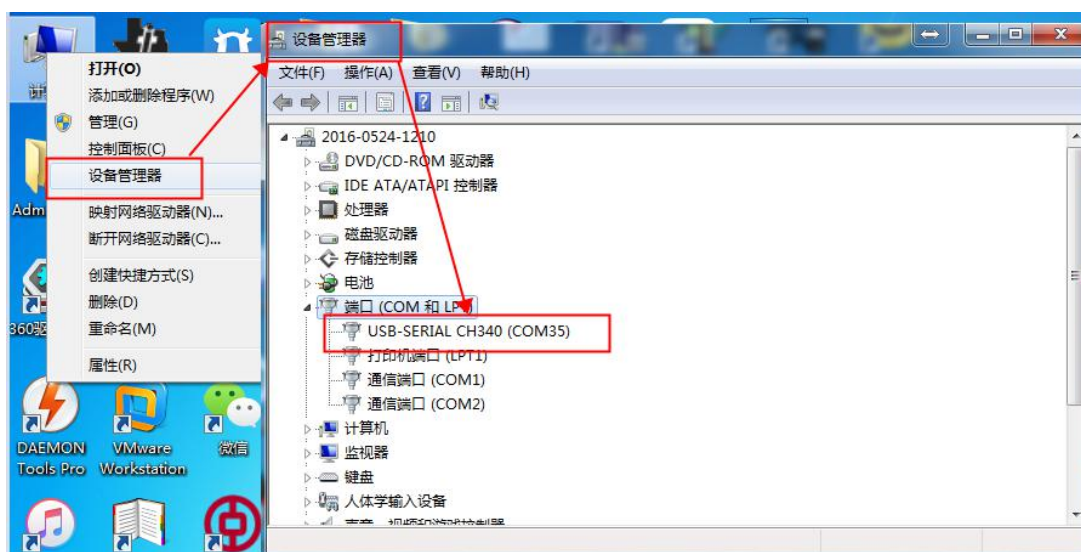
程序已下载完成，可以运行：



4)、USB 线直接接到电脑上，开关处于开的位置。



5)、查看生成的串口号。查看方法“我的电脑” -> “设备管理器”，如图：



6)、使用串口工具，打开 com35；，波特率为 115200。可以看到串口工具不停地输出”http://sz-yy.taobao.com/”如下：



7)、同时请观察底板上的 TX 灯，有数据发送的时候可以看到这个灯在闪。

